الوراثة والمخطَّطات الجينيَّة

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-٤: الوراثة والمخطَّطات الجينيَّة

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

يمكن نمذجة نوعَي التزاوج باستخدام المخطَّطات الجينيَّة:

١ تزاوج أحادي الهجين
نمط تزاوج لوراثة جين مفرد

٢ تزاوج ثنائي الهجين
نمط تزاوج لوراثة جينين مختلفين

١ خطوات المخطَّط الجيني

- اكتب الطراز المظهري للأبوين، ثمّ طرازهما الجيني، ثمّ أمشاجهما؛ فكلُّ مشيج يحمل أليلًا واحدًا فقط. ثمّ ارسم مربّع بانيت لتستنتج الطرز الجينيَّة والمظهريَّة للأبناء ونسبها المتوقَّعة، مع كتابة العناوين على الجانب الأيمن.

٢ التزاوج الاختباري (Test cross)

- تزاوج فرد بصفة سائدة مع فرد بصفة متنحّية متماثلة الأليلات (bb)؛ لتحديد الطراز الجيني للفرد ذي الطراز المظهري السائد: BB أم Bb.
- مثال: تزاوج الأرنب Bb مع bb يعطي ١ فراء بنّي : ١ فراء أبيض.

٣ السيادة المشتركة: فصائل الدم

- يؤثّر كلا الأليلين I^A وI^B في الشخص غير متماثل الأليلات، فيكون فصيلة دمه AB؛ والأليل I^O متنحٍّ للفصيلة A والفصيلة B.
- فلجين فصيلة الدم ثلاثة أليلات، ويُرمز للجين بالحرف I والأليلات بالأحرف العلويَّة.

٤ الارتباط بالجنس: الهيموفيليا

- يقع جين العامل الثامن على الكروموسوم X؛ والأليل المتنحّي f لا يُنتج العامل الثامن فلا يتخثّر الدم بشكل طبيعي. للأنثى (XX) ثلاثة طرز جينيَّة، وللذكر (XY) طرازان فقط لأنّ لديه كروموسوم X واحدًا.
- الأنثى X^FX^f طبيعيَّة التخثّر لكنّها حاملة للأليل، والذكر X^fY مصاب.

٥ التزاوج ثنائي الهجين

- وراثة جينين على كروموسومين مختلفين: يحمل المشيج أليلًا واحدًا من كلّ جين، فينتج الفرد AaDd أربعة أنواع من الأمشاج. اكتب دائمًا أليلَي
- الجين نفسه متجاورين، ولا تخلط حروف الجينين المختلفين.

١ مخطَّط جيني: تزاوج أرنبين غير متماثلَي الأليلات

الطراز المظهري	فراء بنّي	×	فراء بنّي
الطراز الجيني	Bb	×	Bb
الأمشاج	B b		B b

أمشاج أحد الأبوين \ أمشاج الأبوين	B	b
B	BB فراء بنّي	Bb فراء بنّي
b	Bb فراء بنّي	bb فراء أبيض

النسبة المتوقَّعة: ٣ فراء بنّي : ١ فراء أبيض

٢ التزاوج الاختباري

Bb × bb ← ١ فراء بنّي : ١ فراء أبيض

٣ السيادة المشتركة: فصائل الدم ABO

I^AI^B	I^AI^O	I^BI^O	I^OI^O
فصيلة AB	فصيلة A	فصيلة B	فصيلة O

٤ الارتباط بالجنس: الهيموفيليا

X^FX^F	X^FX^f	X^fX^f	X^FY	X^fY
أنثى طبيعيّة	أنثى طبيعيّة	أنثى مصابة	ذكر طبيعي	ذكر مصاب

٥ ثنائي الهجين: أمشاج الفرد AaDd

AD · Ad · aD · ad

أربعة أنواع، أليل من كلّ جين

ترتيب كتابة المخطَّط الجيني

الطراز المظهري للأبوين ← الطراز الجيني للأبوين ← أمشاج الأبوين ← مربّع بانيت ← الطرز الجينيَّة والمظهريَّة للأبناء ← النسبة المتوقَّعة

مصطلحات علميَّة

المخطَّط الجيني: طريقة معياريَّة يمكن من خلالها التنبُّؤ بنتائج التزاوج الجيني وتفسيره.

مربّع بانيت: جزء من المخطَّط الجيني يُستنبط فيه الطرز الجينيَّة للأبناء من الطرز الجينيَّة للأمشاج.

التزاوج الاختباري: تزاوج فرد بصفة سائدة مع فرد بصفة متنحّية متماثلة الأليلات.

تزاوج اختباري ثنائي الهجين (نبات الطماطم)

ساق أرجوانية، أوراق مسنَّنة (AaDd) × ساق خضراء، أوراق ملساء (aadd)

AaDd	ساق أرجوانية، أوراق مسنَّنة	١
Aadd	ساق أرجوانية، أوراق ملساء	١
aaDd	ساق خضراء، أوراق مسنَّنة	١
aadd	ساق خضراء، أوراق ملساء	١

النسبة: أربعة طرز مظهريَّة مختلفة بنسبة 1 : 1 : 1 : 1
يُستخدم لمعرفة الطراز الجيني المجهول للأب ذي الصفات السائدة.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٥٦–٦٣

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين